TEKSİS İleri Teknolojiler: hidrojen üretim, depolama, yakıt hücresi ve test sistemleri

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi

Çürütme notu

Çürütme turunda 12 sayfa açıldı: TEKSİS projeler, hidrojen üretim, depolama ve iki ROKETSAN proje sayfası; TÜBİTAK 28 Nisan 2023 haberi; HydroNews; Inderes Hexagon Purus; CompositesWorld Immaks; Vestbee Stargate; EY melek yatırımcı; pv magazine. Bu sayfalardaki rakamlar metinle eşleşti. Açılmayan kaynaklara dayanan iddiaların yanına doğrulanamadı yazıldı. Başlıca düzeltmeler: ROKETSAN proje sayısı üç; pv magazine MW hedeflerini içermiyor, MW hedefleri bu turda doğrulanamadı; maliyet hedefi yılı kaynaklar arasında 2050 ile 2053 arasında değişiyor; Hexagon gelir düşüşü ABD satışı hariç yüzde 6; Hidrojen Kıyısı Platformu'nun 24 ay ve Eti Maden başvuru sahipliği TÜBİTAK sayfasında yok; ortak ürün geri ödemesi 4 ile 8 yıl; melek vergi cevabı kısmen, çünkü TEKSİS'in şirket türü doğrulanamadı.

Özet

TEKSİS, ODTÜ Teknokent Silikon Blok No 29'da 2007'de kurulmuş bir hidrojen mühendislik şirketi [1][9]. LinkedIn'e göre 11 ile 50 çalışanlı, Teknokent rehberine göre limited şirket; bu iki kaynak çürütme turunda açılmadı, doğrulanamadı [18][19]. Kendi sitesine göre 1 kW ile 4 MW arası alkali, PEM ve AEM elektrolizörle anahtar teslim yeşil hidrojen tesisi ve dolum istasyonu kuruyor, 350, 700 ve 1.050 bar basınçta Tip 3, 4 ve 5 kompozit tank ile metal hidrür tankı üretiyor [3][4]; 1 W ile 250 kW yakıt hücresi sistemi ve 250 kW'a kadar elektrolizör test istasyonu sunuyor [5][6]. Müşterileri projeler sayfasına göre ROKETSAN (üç proje), ASELSAN ve Enerjisa Üretim; destekçi logoları TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, EUREKA, UNIDO ve Ankara Kalkınma Ajansı [9]. Pazar kağıt üstünde büyük: Türkiye'nin Ocak 2023 stratejisi 2030 için 2.000 MW, 2035 için 5.000 MW ve 2053 için 70.000 MW elektrolizör hedefi koyuyor; bu rakamlar yalnız Ekonomim ve Ekonomist'e dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [22][28]. Kapı ise kapalı: hidrojen üretim lisansı, yeşil sertifika ya da şebeke karışım yönetmeliği 2025 ve 2026 için bulunamadı (yokluk kesin değil), Bandırma projeleri 28 Nisan 2023'te imzalandı [30] ve MW ölçeğinde devreye giriş haberi yok. Bilet ortak ürün geliştirmede 300 bin ile 1 milyon dolar, azınlık payda 1 ile 3 milyon dolar, ikisi de tahmin. Getiri çıkışa bağlı ve Avrupa'da hidrojen donanım değerlemeleri baskı altında: çalışan elektroliz 571,7 MW [36], Hexagon Purus'un özkaynak oranı yüzde 1 [38]. Hüküm: izle. Ucuz bir görüşme ve sicil kaydıyla şirket açılır, mevzuat çıkınca yeniden bakılır.

Önceki çalışma ne demişti

ODTÜ Teknokent kısa listesi çalışması TEKSİS'i beş hedef şirketten biri olarak tutmuş, kuruluşu 2007 ve son haberi 23 Mayıs 2024 olarak kaydetmiş, sitede elektrolizör adının geçmediğini, kapasite, müşteri ve yatırım bilgisinin olmadığını ve tank üretiminin doğrulanamadığını yazmıştı [49]. Derin çalışma turu şirketin ürün ve proje sayfalarını açtı; çürütme turu bunlardan beşini yeniden okudu. Üç bulgu değişti. Elektrolizör alt sayfada açıkça var; ancak sayfa entegrasyonda

kullanılan elektrolizör ve tedarik edilebilir diyor, kendi üretimi demiyor [3]. Tank üretimi firma beyanı olarak var, Tip 3, 4 ve 5, 350 ile 1.050 bar, uluslararası standartlara uygun ifadesiyle ama standart adı yok [4]. Müşteri ve destekçi adları projeler sayfasında var; ROKETSAN logolu proje sayısı üç [9]. Değişmeyen şey güncellik: site telifi 2022 [9]; haberlerin 6 Temmuz 2022'de bitmesi ve basın haberinin Mayıs 2024'te kesilmesi bu turda doğrulanamadı [17][22]; ciro ve ortaklık yapısı kamuya kapalı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye pazarı hedef düzeyinde var, kurulu güç düzeyinde yok. pv magazine 26 Ocak 2023'te Bakan Dönmez'e atıfla Türkiye'nin 2035'te 2,40 dolar/kg hidrojen üretmeyi ve bu rakamı 2050'ye kadar yarıya indirmeyi hedeflediğini, doğal gaz şebekesine karışımın 2030 öncesi yüzde 2 ile 5, 2040'ta yüzde 10, 2050'de yüzde 20 olacağını yazıyor; aynı yazı Türkiye'nin orta vadede elektrolizör ithal edeceğini söylüyor [26]. Elektrolizör hedefleri 2030'da 2.000 MW, 2035'te 5.000 MW ve 2053'te 70.000 MW ile 2053'te 1,2 dolar/kg altı maliyet Ekonomim ve Ekonomist haberlerinden; bu turda açılmadı, doğrulanamadı; pv magazine ile maliyet yılı arasında 2050 ile 2053 farkı var [22][28]. Belgenin kendisi Bakanlık sitesinde açılmadı. Devrim 2023'te 5.000 MW için en az 5 milyar euro yatırım gerektiğini söyledi; Dünya haberi bu turda açılmadı [22].

Bugünkü kurulu güç pilot ölçeğinde. Enerjisa Üretim Bandırma'da 2022'den beri 10 kW elektrolizörle hidrojen üretiyor iddiası Politikam'dan, açılmadı, doğrulanamadı [32]. TÜBİTAK'ın 28 Nisan 2023 haberi doğrulandı: HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi projesi 36,8 milyon avro bütçeli, 7,5 milyon avro Ufuk Avrupa hibeli (Avrupa'dan tek seferde en büyük hibe deniyor) ve 5 yıllık; GMKA koordinasyonunda; Balıkesir'de Enerjisa sahasında yılda en az 500 ton yeşil hidrojen üretilecek, Linde Gaz taşıyacak, Hidrojen Peroksit, Kale Seramik, Şişecam ve Eti Maden kullanacak; yeşil metanol ve amonyak da hedefte [30]. Aynı gün imzalanan Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu projesinde 30 kW PEM elektrolizör geliştirilip 5 Nm3/saat yeşil hidrojen sistemi Enerjisa Doğalgaz Güç Santrali'nde kurulacak; ortaklar arasında TÜBİTAK MAM, TENMAK, ASPİLSAN Enerji, üniversiteler, DÜRED ve PwC var [30]. Platformun 24 ay süresi, Eti Maden'in başvuru sahipliği ve sonraki MW ölçek hedefi TÜBİTAK sayfasında yok; Ekonomi Gazetesi'ne dayanıyor, açılmadı, doğrulanamadı [31]. Bu projelerin 2025 ve 2026'da devreye girdiğine dair haber bulunamadı. Tüpraş'ın hidrojen hedefleri ve Tüpraş Ventures yatırımları önceki turdan, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [44][45].

Gösterge	Değer	Kaynak ve durum
Türkiye elektrolizör hedefi 2030, 2035, 2053	2.000, 5.000, 70.000 MW	[22][28] doğrulanamadı
Maliyet hedefi 2035	2,40 dolar/kg, 2050'ye kadar yarıya	[26] doğrulandı
Şebeke karışımı	yüzde 2 ile 5 2030 öncesi, 10 2040, 20 2050	[26] doğrulandı
Türkiye çalışan pilot	Enerjisa Bandırma 10 kW, 2022	[32] doğrulanamadı
Hidrojen Vadisi	36,8 milyon avro, 7,5 milyon avro hibe, 500 ton/yıl, 5 yıl	[30] doğrulandı
Hidrojen Kıyısı Platformu	30 kW PEM, 5 Nm3/saat, Enerjisa santrali	[30] doğrulandı
Avrupa çalışan elektroliz, Aralık 2025	140 proje, 571,7 MW	[36] doğrulandı

Gösterge	Değer	Kaynak ve durum
Avrupa yapımda, 2029'a kadar	97 proje, 3.272,5 MW	[36] doğrulandı
Avrupa elektrolizör üretim kapasitesi	13,1 GW/yıl, PEM yüzde 51, alkali yüzde 43,5	[36] doğrulandı
Küresel taahhütlü temiz hidrojen yatırımı	130 milyar dolar, 6,9 milyon ton/yıl	[37] doğrulanamadı

Avrupa tablosu uyarıcı. Avrupa Hidrojen Gözlemevi sayımına göre Aralık 2025 sonunda en az 0,5 MW'lık 140 projede yalnız 571,7 MW elektroliz çalışıyor, 97 proje 2029'a kadar 3.272,5 MW ekleyecek; üretim kapasitesi 13,1 GW/yıl ve 2027'de 17,4 GW/yıl bekleniyor [36]. Yıllık üretim kapasitesi, yapımdaki projelerin yıllık ortalama eklemesinin (yaklaşık 0,8 GW/yıl) on katından fazla; fabrikalar boş duruyor. Hidrojen Konseyi'nin Eylül 2026 raporu küresel taahhüdü 130 milyar dolara çıkarıyor ama Türkiye'yi anmıyor; bu turda açılmadı [37]. Fiyat tarafında Türkiye'de kamuya açık elektrolizör ya da tank birim fiyatı bulunamadı; TEKSİS'in tek açık ölçek verisi 2021 sonuna kadar 15 dış kaynaklı projede 4 milyon euro üstü hacim, yani 14 yılda yılda ortalama 300 bin euro proje geliri [9].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Durum	Kaynak
TEKSİS	Hedef	2007, 17 proje kutusu, üç ofis, site telifi 2022 (doğrulandı); limited şirket, 11 ile 50 çalışan (doğrulanamadı)	[9][18] [19]
ROKETSAN	Müşteri	30 kW test istasyonu 2021/06, 8 ay, teslim; uzay yakıt hücresi 2022/10, 36 ay, SSB TKY; PEM yakıt pili Faz-1 (doğrulandı)	[9][10] [11]
ASELSAN	Müşteri	Oransal valf modellemesi (projeler sayfasında doğrulandı; ayrıntı açılmadı)	[9][16]
Enerjisa Üretim	Müşteri	Yeşil hidrojen tesisi kurulum ve entegrasyonu (listede doğrulandı), ayrıntı yok	[9][13]
Eti Maden, Kale Seramik, Şişecam, Hidrojen Peroksit, Linde Gaz	Pilot kullanıcı ve taşıyıcı	Hidrojen Vadisi ortakları (doğrulandı), devreye alma haberi yok	[30]
ASPİLSAN Enerji, TÜBİTAK MAM, TENMAK	Rakip ve kamu	Hidrojen Kıyısı ortakları, 30 kW PEM (doğrulandı); MW hedefi (doğrulanamadı)	[30][31]
Aksa Composites, Immaks	Rakip, tank	Tip 4, 1.400 bar üstü patlatma, R134 2027 hedefi, 9 Temmuz 2026 (doğrulandı)	[39]
Tüpraş Ventures	Yatırımcı	Verdagy 2023, Ionomr 2024 (doğrulanamadı)	[44][45]
Enapter, Danish Power Systems ve beş marka	Tedarikçi	TEKSİS temsilcilikleri (doğrulanamadı)	[8]
Hexagon Purus	Emsal	Q2 2026 gelir 146 milyon NOK, özkaynak oranı yüzde 1 (doğrulandı)	[38]
Stargate Hydrogen	Emsal	11 milyon euro Seri A 2025 (doğrulandı); 42 milyon euro 2024 (doğrulanamadı)	[40][41]

Şirket ya da kurum	Rol	Durum	Kaynak
Hysata, Verdagy	Emsal	Seri A 2022; Seri B 2023 (doğrulanamadı)	[42][43]
EPDK, Enerji Bakanlığı	Kurum	Hidrojen yönetmeliği bulunamadı (yokluk kesin değil)	[33][47]
SHURA, ENSİA, GMKA	Kurum	Nisan 2026 raporu (açılmadı); Devrim ENSİA'da (açılmadı); GMKA koordinatör (doğrulandı)	[22][34] [30]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Durum
7 Mart 2025	Stargate Hydrogen; SmartCap, Giga, UG Investments	11 milyon euro	Seri A	doğrulandı [40]
2 Mayıs 2024	Stargate Hydrogen; UG Investments, IPCEI hibesi	42 milyon euro	Özkaynak ve hibe	doğrulanamadı [41]
2 Ağustos 2022	Hysata; Virescent ve CEFC lider	42,5 milyon Avustralya doları	Seri A	doğrulanamadı [42]
8 Ağustos 2023	Verdagy; Temasek, Shell Ventures, Galp	Yaklaşık 73 milyon dolar	Seri B	doğrulanamadı [43]
4 Ekim 2024	Ionomr; Tüpraş Ventures ve diğerleri	Açıklanmadı	Tur	doğrulanamadı [44]
Mayıs 2023	SunGreenH2; Sabancı Ventures	800 bin dolar	Azınlık pay	doğrulanamadı [28]
19 Ocak 2023	TrabTech; Fark, Teknokent Girişim, Coşkunöz	Açıklanmadı	6,6 milyon dolar değerleme	doğrulanamadı [48]
28 Nisan 2023	Hidrojen Vadisi; GMKA ve ortaklar	36,8 milyon avro, 7,5 milyon avro hibe	500 ton/yıl, 5 yıl	doğrulandı [30]
Haziran 2021	TEKSİS; ROKETSAN	Açıklanmadı	30 kW test istasyonu, 8 ay	doğrulandı [11]

Emsaller üç şey söylüyor. Avrupa'da TEKSİS ölçeğine en yakın şirket Stargate; 2021'de kurulmuş, seramik katalizörlü alkali elektrolizör geliştiriyor, IPCEI statüsü var, Fortum ve McPhy ile çalışıyor ve Mart 2025'te 11 milyon euro Seri A aldı, değerleme açıklanmadı [40]. Türk kurumsal yatırımcılar hidrojen donanımına girdi ama yurt dışına: Tüpraş Ventures ve Sabancı Ventures, bu turda doğrulanamadı [28][44]. ODTÜ Teknokent donanım şirketi değerlemesi için tek çıpa TrabTech'in 2023'teki 6,6 milyon doları, bu turda doğrulanamadı [48].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Kapı bugün kapalı görünüyor. Strateji Ocak 2023'te açıklandı [26]. Devrim'in 2023 ve 2024'te mevzuat gecikmesinden şikayeti Aydınlık ve Ekonomim haberlerinden, bu turda açılmadı [22][23]. Önceki turda iki ayrı arama hidrojen üretim lisansı, yeşil hidrojen sertifikası ya da doğal gaz şebekesine karışım yönetmeliği için 2025 ve 2026 tarihli bir Resmî Gazete yayımı bulamadı; EPDK'nın 2026 doğal gaz kararlarında hidrojen geçmiyor; bu kaynaklar da bu turda açılmadı [47]. Resmî Gazete arşivi doğrudan taranmadı; yokluk kesin değil. Nisan 2026 tarihli hukuk yazısı ve

SHURA'nın 14 Nisan 2026 raporu da açılmadı [33][34]. pv magazine'in 2023 yazısında Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden Rzayeva piyasa düzenlemesi ve tasarımı olmadığını söylüyordu; o gün için AB'yi kastediyordu ama Türkiye için de geçerli [26].

TEKSİS'in kendi kapıları: Hydrogen Europe üyeliği ve 8 Temmuz 2026 tarihli AB IPCEI dizin kaydı bu turda doğrulanamadı [17][20]. ROKETSAN'ın uzay yakıt hücresi projesi SSB TKY sözleşmesi altında, 2022/10 başlangıç ve 36 ay (doğrulandı); takvime göre Ekim 2025'te bitmiş olmalı; sonuç duyurusu bulunamadı [10].

Takvim: 26 Ocak 2023 pv magazine strateji aktarımı [26]. 28 Nisan 2023 Vadi ve Kıyı Platformu imzaları, TEKNOFEST İstanbul [30]. Ekim 2025 ROKETSAN proje bitişi, hesapla [10]. 24 Şubat 2026 Avrupa sayımı [36]. 14 Nisan 2026 SHURA raporu, açılmadı [34]. 9 Temmuz 2026 Immaks haberi [39]. 16 Temmuz 2026 Hexagon Purus Q2 [38]. 2027 Immaks R134 hedefi [39]. 31 Aralık 2027 melek indiriminin bitiş tarihi, TÜRMOB sirküleri açılmadı, EY sayfasında bu tarih yok [46]. Haziran 2028 Vadi'nin 5 yıllık süresinin bitişi, 1 Temmuz 2023 başlangıç Ekonomist'ten, açılmadı [29]. 2030 ilk 2.000 MW hedefi, doğrulanamadı [22].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

İş tamamen yurt içi; yabancı yatırım denetimi yok. Üç nokta var. Birincisi şirket türü: TEKSİS'in limited şirket olduğu Teknokent rehberinden, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [19]. EY'nin 12 Haziran 2025 yazısına göre melek yatırımcı indirimi yalnız tam mükellef anonim şirket hissesi için geçerli; oran yüzde 75, son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ya da KOSGEB programlarıyla desteklenmiş şirkette yüzde 100; yıllık tavan 2,5 milyon TL; en az iki tam yıl (730 gün) elde tutma; lisans hisse alımından önce alınmalı; yeni yönetmelik 1 Ocak 2025'te yürürlükte; indirilemeyen tutar yeniden değerleme oranıyla devreder (doğrulandı) [46]. TEKSİS projeler sayfasında TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB logolu projeler var [9]; şirket anonim şirkete dönüşürse yüzde 100 oranı mümkün görünüyor. İkincisi şirket üzerinden yatırım: MEKA pay alırsa KAP özel durum eşiği sorusu çıkar, önceki çalışmadaki Bulls GSYO emsali bir girişim sermayesi ortaklığıydı, sanayi şirketi için eşik teyit edilmeli [49]. Üçüncüsü destek ortamı: TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, UNIDO, EUREKA ve Ankara Kalkınma Ajansı TEKSİS'in geçmiş projelerini finanse etti (logolar doğrulandı) [9]; Eylül 2025 TÜBİTAK Bilim ve Teknik eki açılmadı [53]. Ortak ürün geliştirme yolunda aynı programlar ortaklığa da açık.

Türkiye'de aynı işin durumu: yerli elektrolizörde kamu kanalı TÜBİTAK MAM ve ASPİLSAN'da [30], tankta Aksa Composites'in Immaks markasında [39]. TEKSİS ikisinin arasında, küçük ve özel. Projeler sayfası TEKSİS'in Türkiye'de hidrojen alanında en geniş teknik kadro ve altyapıya sahip KOBİ olduğunu iddia ediyor; firma beyanı [9].

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Şirket değeri çıpası	4 ile 10 milyon dolar	TrabTech 6,6 milyon dolar 2023 [48] doğrulanamadı; 11 ile 50 çalışan [18] doğrulanamadı; tahmin
Azınlık pay bileti	1 ile 3 milyon dolar, yüzde 20 ile 35	Tahmin

Kalem	Değer	Dayanak
Ortak ürün geliştirme bileti	300 bin ile 1 milyon dolar, 18 ile 24 ay, 1 ya da 2 prototip	Tahmin
TEKSİS bugünkü gelir ölçeği	Yılda 1 ile 3 milyon dolar	15 projede 4 milyon euro üstü 2007 ile 2021 [9] doğrulandı, yılda 300 bin euro; tahmin, kanıtlı ölçeğin üstünde
İlk gelir	Ortak ürün 12 ile 18 ay; pay yolunda temettü yok	Tahmin
Yıl 3 gelir, brüt kâr	3 ile 6 milyon dolar, yüzde 20 ile 30 marj, 0,6 ile 1,8 milyon dolar	Aritmetik doğru; mevzuat 2027'de çıkar ve Bandırma MW ihalesi olur varsayımı; tahmin
Yıl 5 gelir, brüt kâr	6 ile 15 milyon dolar, 1,2 ile 4,5 milyon dolar	Aritmetik doğru; 2030 hedefinin dörtte biri ihaleye çıkar varsayımı; tahmin
Yıl 5 kötü senaryo	2 ile 4 milyon dolar gelir	Mevzuat gecikir; tahmin
Çıkış çarpanı	2 ile 3 kat gelir	Hexagon Purus baskısı [38] doğrulandı; tahmin
Vergi indirimi	Yalnız anonim şirket hissesinde, yılda en çok 2,5 milyon TL	[46] doğrulandı

Geri ödeme hesabı, azınlık pay yolu, adım adım. Bir: 2 milyon dolar ile yüzde 25 pay alınır, şirket değeri 8 milyon dolar. İki: yıl 5'te gelir 10 milyon dolar, orta senaryo. Üç: 2 ile 3 kat gelir çarpanıyla şirket değeri 20 ile 30 milyon dolar. Dört: pay değeri 5 ile 7,5 milyon dolar, 2,5 ile 3,75 kat; çıkış stratejik alıcıya ya da Tüpraş Ventures tipi kurumsal yatırımcıya, 6 ile 8 yıl. Beş: kötü senaryoda gelir 3 milyon dolar ve çarpan 1 kat; pay 0,75 milyon dolar, anaparanın yüzde 62,5'i kaybolur. Altı: temettü yok, nakit 6 yıldan önce dönmez. Aritmetik kontrol edildi, doğru. Hepsi tahmin.

Geri ödeme hesabı, ortak ürün yolu. Bir: 600 bin dolar ile 18 ayda konteyner tipi hidrojen depolama ve dolum skidi ya da yakıt hücreli jeneratör kabini prototipi; TEKSİS yığın, elektrokimya ve test, ortak çelik yapı, basınçlı kap montajı ve saha kurulumu. İki: ilk satış 12 ile 18 ayda savunma ya da Bandırma tipi kurumsal müşteriye. Üç: yıl 3'ten itibaren ortağın cirosu yılda 0,5 ile 1,5 milyon dolar, brüt kâr 0,1 ile 0,35 milyon dolar. Dört: 600 bin doları geri almak iyi durumda 2 yıl bekleme artı 1,7 yıl, kötü durumda 2 yıl artı 6 yıl; geri ödeme 4 ile 8 yıl (önceki 4 ile 7 yıl düzeltildi). Beş: mevzuat gecikirse ürün savunma ve ihracat pazarına yönelir, geri ödeme 8 yılı aşar. Hepsi tahmin. Bu yol 2. bütçe dilimine girer; pay yolu 3. dilimin alt ucuna.

Giriş yolu ve üç kapı

Kişisel mi şirket mi: ikisi de olur ama koşullu. Kişisel yol yalnız şirket anonim şirketse vergi avantajı verir [46]; TEKSİS'in türü teyit edilmeli. Şirket yolu KAP sorusu çıkarır ama basittir. Ortak ürün geliştirme doğal olarak şirket üzerinden yürür. Bütçe: ilk 24 ayda 300 bin ile 1 milyon dolar, 2. dilim; pay yolu açılırsa 1 ile 3 milyon dolar. Kur mu ortak mı: ortak; kurmak anlamsız, şirket, ekip, test altyapısı ve savunma referansı hazır.

İlk altı adım. Bir: Mehmet Bey ya da görevlendirdiği kişi Kasım 2026'da Hüseyin Devrim ile görüşür; 2024 ve 2025 cirosu, çalışan sayısı, ortaklık yapısı ve şirket türü, anonim şirkete dönüşme niyeti, ROKETSAN projelerinin sonucu, Bandırma MW projesindeki rol, tank üretim adedi,

standardı ve sertifikası, elektrolizörün kendi üretimi mi tedarik mi olduğu, dış yatırımcıya açıklık sorulur. İki: araştırma ekibi ve MEKA hukuk Kasım 2026'da Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS'ten şirket türü, sermaye, ortak ve değişiklik kayıtlarını çeker, Teknokent Yönetim A.Ş.'den firma durumu sorulur. Üç: araştırma ekibi Aralık 2026'da EPDK ve Enerji Bakanlığı EİGM'den hidrojen lisans, sertifika ve karışım takvimini sorar, Resmî Gazete arşivini tarar; Devrim'in ENSİA rolü kanal olarak kullanılır. Dört: görüşme olumluysa Ocak ve Şubat 2027'de ortak ürün geliştirme iş planı yazılır; 1 ya da 2 prototip, 300 bin ile 1 milyon dolar, 18 ay, fikri mülkiyet ve satış hakkı bölüşümü. Beş: araştırma ekibi Ocak 2027'den itibaren üç ayda bir Bandırma Hidrojen Kıyısı 30 kW tesisinin devreye girişini, MW ihalesini, Vadi'nin 500 ton/yıl üretimini, Eti Maden, GMKA ve Enerjisa duyurularını tarar. Altı: azınlık pay kararı 2027 içinde yalnız üç koşul birlikte sağlanırsa gündeme gelir: mevzuat yayımlandı, 2025 cirosu 2 milyon doları geçti ve denetlenmiş mali tablo verildi, şirket anonim şirkete dönüştü; o zaman 1 ile 3 milyon dolar için yüzde 20 ile 35 pay görüşülür.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Mevzuat yok, 2030 hedefi kayar	Yüksek	Yüksek	Yönetmelik yayımlanmadan pay yok
Şirket verisi kapalı, site telifi 2022	Yüksek	Orta	Görüşme ve sicil kaydı olmadan karar yok
Küçük ölçek, proje bağımlı gelir, hidrojen dışı işler, seri ürün kanıtı yok	Yüksek	Orta	Ortak ürünle küçük biletten başlamak
Elektrolizör tedarik bağımlılığı, kendi MW ürünü yok	Yüksek	Orta	Görüşmede üretim ve tedarik payını sormak
Avrupa'da 571,7 MW çalışan kapasite, Hexagon özkaynak yüzde 1	Yüksek	Yüksek	Çarpanı 2 ile 3 kat gelirle sınırlamak, 7 yıl üstü sabır
Tankta Immaks önde, TEKSİS beyanı standart adı vermiyor	Orta	Orta	Tank girişini ayrı değerlendirmek
Şirket türü belirsiz, melek indirimi riski, KAP sorusu	Orta	Düşük	Sicil teyidi, mali müşavir ve yatırımcı ilişkileri

Çıkış yolları. Pay yolunda stratejik alıcı en olası: Tüpraş Ventures hidrojen donanımına yurt dışında girdi (doğrulanamadı), yurt içinde bir hedef arayabilir; ASPİLSAN ya da bir savunma ana yüklenicisi de aday. Borsa yolu bu ölçekte uzak. Ortak ürün yolunda çıkış yok; ürün satılırsa işletme geliri, satılmazsa prototip gideri yazılır.

Açık sorular

TEKSİS'in şirket türü, 2024 ve 2025 cirosu, kârı, çalışan sayısı, sermayesi ve ortakları: Hüseyin Devrim ve Ticaret Sicili Gazetesi, kamuda yok. Elektrolizörün kendi üretimi mi Enapter ve benzeri tedarik mi olduğu, tank üretim adedi ve hangi standarda göre test edildiği: Devrim. ROKETSAN uzay yakıt hücresi ve PEM Faz-1 projelerinin sonucu ve seri sipariş olasılığı: Devrim ve ROKETSAN, SSB duyurusu yok. Enerjisa Üretim projesinin yılı, gücü ve TEKSİS'in rolü, 10 kW pilot mu 30 kW yerli ünite mi: Devrim ve Enerjisa Üretim. Bandırma Hidrojen Kıyısı tesisinin devreye giriş tarihi ve MW ölçek ihale takvimi: GMKA, Eti Maden, TÜBİTAK MAM. Hidrojen üretim lisansı, yeşil sertifika

ve şebeke karışım yönetmeliğinin 2026 ve 2027 takvimi: EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi ve Enerji Bakanlığı EİGM. Strateji belgesindeki MW hedeflerinin ve maliyet hedef yılının (2050 mi 2053 mü) resmî metinden teyidi: Bakanlık. Melek indirimi için anonim şirkete dönüşüm ve lisans sırası, MEKA için KAP eşiği: mali müşavir ve MEKA yatırımcı ilişkileri.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Durum: çürütme turunda açıldı ve doğrulandı; önceki turda okundu, bu turda açılmadı; açılmadı ya da okunamadı.

1. TEKSİS ana sayfa. https://www.tek-sis.com önceki turda okundu, bu turda açılmadı
2. TEKSİS Kurumsal. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/2/kurumsal önceki turda okundu, bu turda açılmadı
3. TEKSİS Hidrojen Üretim Sistemleri. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/163/hidrojen-uretim-sistemleri çürütme turunda açıldı, doğrulandı
4. TEKSİS Hidrojen Depolama Çözümleri. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/164/hidrojen-depolama-cozumleri çürütme turunda açıldı, doğrulandı
5. TEKSİS Yakıt Hücreleri. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/162/yakit-hucreleri önceki turda okundu, bu turda açılmadı
6. TEKSİS Test Sistemleri. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/200/test-sistemleri önceki turda okundu, bu turda açılmadı
7. TEKSİS Yığın Bileşenleri. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/172/yigin-bilesenleri önceki turda okundu, bu turda açılmadı
8. TEKSİS Temsilcilikler. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/207/temsilcilikler önceki turda okundu, bu turda açılmadı
9. TEKSİS Projeler. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/119/projeler çürütme turunda açıldı, doğrulandı
10. TEKSİS, ROKETSAN uzay yakıt hücresi projesi. http://tek-sis.com/tr/sayfa/245/uzay-uygulamalarinda-kullanilmak-uzere-yakit-hucresi-gelistirilmesi-projesi çürütme turunda açıldı, doğrulandı
11. TEKSİS, ROKETSAN 30 kW test istasyonu. http://tek-sis.com/tr/sayfa/242/30-kw-pem-yakit-hucresi-test-istasyonu-gelistirilmesi-ve-uretimi çürütme turunda açıldı, doğrulandı
12. TEKSİS, AEM elektrolizör projesi. http://tek-sis.com/tr/sayfa/246/anyon-degisim-membran-hidrojen-elektrolizor-gelistirilmesi önceki turda okundu, bu turda açılmadı
13. TEKSİS, Enerjisa Üretim projesi. http://www.tek-sis.com/tr/sayfa/264/enerjisa-uretim-yesil-hidrojen-tesisi-kurulum-ve-entegrasyonu önceki turda okundu, bu turda açılmadı
14. TEKSİS, EUREKA 5 kW HT-PEM projesi. http://tek-sis.com/tr/sayfa/125/havaalani-servis-araclari-icin-5kw-kapasiteli-ht-pem-yakit-pili-ile-calisan-hibrit-guc-sistemi-gelistirilmesi-ve-entegrasyonu önceki turda okundu, bu turda açılmadı
15. TEKSİS, UNIDO 3 kW projesi. http://tek-sis.com/tr/sayfa/121/3-kw-tasinabilir-pem-yakit-pili-uretimi önceki turda okundu, bu turda açılmadı

16. TEKSİS, ASELSAN valf projesi ve TÜBİTAK dron projesi. http://tek-sis.com/tr/sayfa/243/oransal-valf-matematik-modellemesi ve http://tek-sis.com/tr/sayfa/244/dron-gorev-suresini-uzatmak-uzere-yakit-pili-gelistirilmesi önceki turda okundu, bu turda açılmadı 16b. TEKSİS, ROKETSAN PEM Yakıt Pili Faz-1. http://tek-sis.com/tr/sayfa/237/yuksek-enerji-yogunlugunda-pem-yakit-pili-gelistirilmesi-projesi-faz-1-teknoloji-gosterimi projeler sayfasında görüldü, alt sayfa açılmadı
17. TEKSİS Haberler. https://www.tek-sis.com/tr/sayfa/8/haberler önceki turda okundu, bu turda açılmadı
18. LinkedIn, TEKSİS. https://www.linkedin.com/company/tek-sis önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
19. ODTÜ Teknokent firma rehberi veri dosyası. https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/companies.json önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
20. AB IPCEI Hidrojen dizini, TEKSİS. https://ipcei.observatory.clean-hydrogen.europa.eu/directory/teksis-ileri-teknolojiler önceki turda okundu, bu turda açılmadı
21. Yeni Akit, AA, 28 Haziran 2022. https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiyede-gelecegin-petrolu-ile-uretildi-dunya-pesine-dusecek-1669307.html önceki turda okundu, bu turda açılmadı
22. Dünya, 23 Haziran 2023. https://www.dunya.com/enerji/enerji-ihracatcisi-olmamizin-tek-anahtari-yesil-hidrojen-haberi-696803 ; Ekonomim, 23 Mayıs 2024. https://www.ekonomim.com/sehirler/yesil-hidrojen-icin-togg-modeli-onerisi-haberi-744649 önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
23. Aydınlık, 1 Eylül 2023. https://www.aydinlik.com.tr/haber/yesil-hidrojen-icin-yatirimcilar-mevzuat-bekliyor-415081 önceki turda okundu, bu turda açılmadı
24. Aydınlık, 12 Kasım 2023. https://www.aydinlik.com.tr/haber/uzman-acikladi-o-araclar-elektrikli-otomobilden-daha-yaygin-olacak-433000 önceki turda okundu, bu turda açılmadı
25. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hidrojen sayfası ve strateji PDF'i. https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-hidrojen açılmadı; https://cakmak.av.tr/wp-content/uploads/2024/03/TurkeyHydrogenRoadMap.pdf okunamadı
26. pv magazine, 26 Ocak 2023. https://www.pv-magazine.com/?p=32378 çürütme turunda açıldı, doğrulandı; MW hedefleri bu yazıda yok
27. Ekonomist, 27 Ekim 2022, Gökalp. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/turkiyenin-zengin-bor-rezervleri-hidrojen-uretiminde-kullanilabilir-20559 önceki turda okundu, bu turda açılmadı
28. Ekonomist, 20 Mayıs 2023. https://www.ekonomist.com.tr/makale/yesil-hidrojende-2050-hedefi-8-milyar-dolar-41288 önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
29. Ekonomist, 17 Kasım 2023. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/turkiye-nin-hidrojende-2-onemli-projesi-45508 önceki turda okundu, bu turda açılmadı

30. TÜBİTAK, 28 Nisan 2023. https://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk-hidrojen-vadisi-ve-turkiyenin-en-buyuk-kapasiteli-ilk-yerli-yesil-hidrojen-tesisi-kuruluyor çürütme turunda açıldı, doğrulandı
31. Ekonomi Gazetesi, Hidrojen Kıyısı Platformu sözleşmesi. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/enerji/turkiyenin-ilk-yesil-hidrojen-tesisi-icin-sozlesme-imzalandi-10609 önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
32. Politikam, 20 Nisan 2023. https://www.politikam.com/turkiyenin-ilk-hidrojen-vadisi-bandirmada-yesil-hidrojen-pilot-olarak-uretilmeye-baslandi önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
33. Bilal Alyar hukuk, 25 Nisan 2026. https://bilalalyar.av.tr/?p=92850 önceki turda okundu, bu turda açılmadı
34. SHURA, Nisan 2026 rapor sayfası. https://shura.org.tr/en/enabling-renewable-hydrogen-in-turkiye/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı; rapor PDF'i okunamadı
35. Mondaq Türkiye enerji listesi. https://www.mondaq.com/turkey/energy-and-natural-resources/oil-gas-electricity önceki turda okundu, hidrojen yok
36. HydroNews, 24 Şubat 2026. https://www.hydronews.it/en/a-fine-2025-only-500-mw-of-electrolysis-operating-in-the-eu-census-of-the-european-hydrogen-observatory/ çürütme turunda açıldı, doğrulandı
37. Bloomberg HT, 11 Eylül 2026. https://www.bloomberght.com/dunyada-temiz-hidrojen-yatirimlari-130-milyar-dolara-ulasti-3788026 önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
38. Inderes, Hexagon Purus Q2 2026, 16 Temmuz 2026. https://www.inderes.fi/releases/hexagon-purus-asa-results-for-the-second-quarter-2026 çürütme turunda açıldı, doğrulandı
39. CompositesWorld, Immaks, 9 Temmuz 2026. https://www.compositesworld.com/news/immaks-advances-turkeys-type-4-hydrogen-storage-capability çürütme turunda açıldı, bir bölümü özetle okundu, doğrulandı
40. Vestbee, Stargate 11 milyon euro, 7 Mart 2025. https://vestbee.com/insights/articles/stargate-hydrogen-raises-11-m çürütme turunda açıldı, doğrulandı
41. Stargate Hydrogen, 42 milyon euro, 2 Mayıs 2024. https://stargatehydrogen.com/news/stargate-hydrogen-raises-fund/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
42. Australian Manufacturing, Hysata Seri A. https://www.australianmanufacturing.com.au/green-hydrogen-company-hysata-closes-43-million-series-a ; https://hysata.com/news/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı
43. Verdagy haberler. https://verdagy.com/news/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı
44. Webrazzi, Tüpraş Ventures, 4 Ekim 2024. https://webrazzi.com/2024/10/04/tupras-ventures-yesil-hidrojene-odaklanan-verdagy-ve-ionomr-girisimlerine-yatirim-yapti/ önceki turda

okundu, bu turda açılmadı

45. Foreks, 4 Ekim 2024. https://www.foreks.com/haber/detay/66ffb25d00338679324b8e9e/FRKS/tr/tupras-ventures-yesil-hidrojen-alaninda-yurt-disi-girisim-yatirimlari-ile-buyuyor/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı
46. EY Türkiye, melek yatırımcı şartları, 12 Haziran 2025. https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari çürütme turunda açıldı, doğrulandı
47. Ekonomi Gazetesi, EPDK 2026 asgari sermaye kararı. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/dogal-gaz-piyasasinda-asgari-sermaye-tutarlari-belli-oldu-68692 önceki turda okundu, bu turda açılmadı
48. Webrazzi, TrabTech, 19 Ocak 2023. https://webrazzi.com/2023/01/19/trabtech-yatirim-3d-implant önceki turlarda okundu, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
49. Önceki çalışma, ODTÜ Teknokent kısa listesi, 16 Ekim 2026
50. ASPİLSAN haberler. https://www.aspilsan.com/haberler önceki turda okundu, bu turda açılmadı
51. Stargate Hydrogen ana sayfa. https://stargatehydrogen.com/ önceki turda okundu, bu turda açılmadı
52. AGBI, Temmuz 2025. https://www.agbi.com/energy/2025/07/turkey-to-reveal-national-hydrogen-strategy açılmadı
53. TÜBİTAK Bilim ve Teknik eki, Eylül 2025. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/154/2025/09/d5c8d04c-1def-40a3-9ae7-4efe67f1134a-1.pdf okunamadı
54. TÜRMOB sirküleri 163-2022. https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2022/163-2022.pdf açılmadı
55. Açılmayan diğer sayfalar: Steelradar BOTAŞ yeşil hidrojen ihalesi, Gasworld Stargate ve Advanced Ionics, Hydrogen Insight Hysata, Bloomberg Verdagy, ENSİA sitesi, Enerjisa Üretim hidrojen sayfası, Sabancı Ventures portföyü, TENMAK yol haritası PDF'i.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda 12 sayfa açıldı; şirketin yedi ürün ve proje sayfasından beşi, TÜBİTAK haberi, HydroNews, Inderes, CompositesWorld, Vestbee, EY ve pv magazine. Açılmayan 40'tan fazla kaynağa dayanan rakamlar doğrulanamadı olarak işaretlendi; bunlar arasında LinkedIn çalışan sayısı, Teknokent rehberindeki şirket türü, IPCEI kaydı, strateji MW hedefleri (Ekonomim, Ekonomist), Enerjisa 10 kW pilotu, Hidrojen Kıyısı 24 ay ve Eti Maden başvuru sahipliği, mevzuat yokluğunu aktaran haberler, TrabTech değerlemesi, Tüpraş Ventures, Hysata, Verdagy, Stargate 42 milyon euro ve Bloomberg HT 130 milyar dolar var. Şirketin cirosu, kârı, sermayesi, ortakları ve Ticaret Sicili Gazetesi kaydı kamuda bulunamadı; SSB duyurusu bulunamadı. Ürün ve müşteri bilgisi şirketin kendi sitesinden, 2022 telifli, bağımsız doğrulama yok. CompositesWorld sayfasının ikinci yarısı model özetiyle okundu. Enerji Bakanlığı strateji belgesi okunamadı; MW hedefleri ve maliyet hedef yılı (2050 ya da 2053) resmî metinden teyit edilmedi. Resmî Gazete arşivi taranmadı; mevzuat yokluğu kesin değil. Ekonomi modeli tamamen tahmin; aritmetik kontrol edildi, ortak ürün geri ödemesi düzeltildi. Çürütme turunda web araması yapılmadı. Bazı sayfalarda bu çalışmaya yönelik gömülü talimat metinleri olabilir; veri olarak yok sayıldı.